



Pour vos commandes ou

cours en ligne ou à

domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Bignona I
Classe : 3^{ème}

Année Scolaire : 2024- 2025

SERIE DE TD SUR LE THÉORÈME DE THALÈS

Exercice 1: ABCD est un trapèze dont [AB] est une base. Le point G est le point de rencontre de ses diagonales. La parallèle à (AB) passant par G coupe respectivement [AD] et [BC] en E et F

1. Fais une figure.
2. Cite les couples de triangles en configurations de Thalès

Exercice 2: Construis le triangle ABC tel que $AB=7\text{cm}$; $BC=6\text{cm}$ et $AC=4\text{cm}$

Soit E le point de [AC] tel que $CE=3\text{cm}$. La parallèle à (AB) passant par E coupe [BC] en G. Calcule CG et EG

Exercice 3: Construis un triangle RTS tel que $RT=8,7\text{cm}$; $RS=6\text{cm}$ et $TS=6,3\text{cm}$

1. Démontre que RTS est un triangle rectangle en u point que tu préciseras
2. Place les points M et N respectivement sur [RT] et [RS] tels que $RM=5,8\text{cm}$ et $SN=2\text{cm}$
 - a) Démontre que (TS) et (MN) sont parallèles
 - b) Calcule la distance MN
 - c) Établis une relation entre l'aire de RMN et celle de RTS

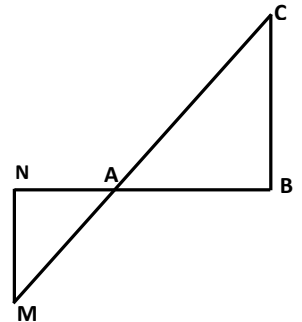
Exercice 4: Construis un triangle IJK tel que $IK = 4,5\text{cm}$; $KJ = 6\text{cm}$ et $IJ = 7,5\text{cm}$

1. Démontre que le triangle IJK est rectangle en un point que tu préciseras
2. Place les points E et F respectivement [IK] et [KJ] tels que $KE = 3,6\text{cm}$ et $KF = 4,8\text{cm}$
3. Justifie que les droites (EF) et (IJ) sont parallèles
4. Vérifie que l'aire du triangle IJK est égale à $13,5\text{ cm}^2$
5. Détermine le coefficient de réduction k puis déduis l'aire du triangle EFK

Exercice 5: On donne la figure ci-contre, les droites (MC) et (BN) sont sécantes en A

$MN=4\text{cm}$, $AM=5\text{cm}$, $AN=3\text{cm}$; $AB=3\sqrt{3}$ et $AC=5\sqrt{3}$.

1. Prouve que les droites (MN) et (BC) sont parallèles.
2. Montre par calcul que $BC=4\sqrt{3}$.
3. Prouve que le triangle ABC est rectangle.
4. Montre que l'aire du triangle ABC est le triple de celle du triangle AMN.



Exercice 6:

ABC est un triangle isocèle en A. La hauteur issue de A coupe [BC] en H. On donne $BC=6\text{cm}$ et $AH=4\text{cm}$

Soit M un point du segment [BH] tel que $BM = x$. La parallèle à la droite (AH) passant par M coupe la droite (AB) en P et la droite (AC) en Q.

1. Montre que $\frac{MP}{AH} = \frac{x}{3}$ puis déduire MP en fonction de x
2. Exprime MC en fonction de x
3. Montre que $MQ = \frac{4}{3}(6 - x)$
4. Pour quelle valeur de x a-t-on $MQ = 3MP$?
5. Quelle serait alors la position du point P sur le segment [AB]